

NEUROSCI 366

Lecture 6

神经编码 I——Poisson 脉冲与最大似然

Source-aligned · Static · Searchable · Printable

Source files

- Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf

Production version: 2026-08-22

Reader profile: neuroscience undergraduate education; mathematics scaffolded from high-school algebra/trigonometry to the formal computational-neuroscience level.

This companion preserves source-page order, distinguishes source material from necessary scaffolding and extensions, and places hints/answers after the lesson. It is a static PDF: no forms, JavaScript, hidden-answer widgets, passwords, or DRM.

Contents

1	How to use this companion	2
2	Learning objectives and prerequisite dependency map	2
3	Five-minute prerequisite diagnostic	2
4	Source-aligned lesson / 按原笔记页序	3
4.1	Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf ·p. 1	3
4.2	Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf ·p. 2	4
4.3	Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf ·p. 3	5
4.4	Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf ·p. 4	6
4.5	Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf ·p. 5	7
4.6	Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf ·p. 6	8
4.7	Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf ·p. 7	9
5	补全推导与数学支架 / Derivations	10
5.1	Poisson count 的 mean、variance 与 Fano factor	10
5.2	ISI distribution 与 homogeneous point process	11
5.3	population Poisson likelihood 与 MLE	12
5.4	likelihood curvature 与 Fisher information	13
6	Cross-page synthesis / 跨页因果与数学链	14
7	Worked examples and transfer	14
7.1	count、rate、PSTH 的层级	14
7.2	Poisson hand calculation	14
8	Formula and notation sheet	16
9	Bilingual glossary	16
10	Common traps, assumptions, and limitations	17
11	Cumulative Knowledge Check	18
12	Hint Bank	20
13	Complete Answer Key with reasoning	22
14	Source-page concordance and coverage audit	23

15 Errata, uncertainty log, and external endnotes	23
15.1 Errata / source cautions	23
15.2 Uncertainty log	23
15.3 External endnotes	23
15.4 Final self-audit	24

1 How to use this companion

1. 先用 5-minute diagnostic 暴露前置缺口；不要立即翻答案。
2. 按原笔记页序阅读 source-page units：先看原页，再读 clean reconstruction 与补全逻辑。
3. 遇到公式按“问题 → 符号/shape/units → assumptions → 一行一步推导 → intuition → biological meaning → sanity check → failure”阅读。
4. 完成 Cumulative Knowledge Check；只在需要时依次打开 Hint 1、2、3。
5. 至少隔一个 page break 后再核对 Answer Key，并记录错误类型：concept、symbol、algebra、assumption、correlation/causation。

Source hierarchy. 原笔记是内容权威；本书中的“【必要前置】/【补全推导】/【跨课连接】/【延伸】”是为了补齐数学或迁移，不替代源材料。无法确认的内容必须进入 Uncertainty Log。

2 Learning objectives and prerequisite dependency map

- 定义并区分：stimulus/task。
- 从第一原则推导：voltage→spikes。
- 解释几何/计算直觉：raster/PSTH。
- 连接生物学解释：Poisson variability。
- 诊断 assumptions 与 failure modes：encoding $P(n|s)$ 。
- 把概念迁移到新神经科学问题：MLE/Fisher。

Dependency map

stimulus/task → voltage→spikes → raster/PSTH → Poisson variability → encoding $P(n|s)$ → MLE/Fisher

Core question

如何把 trial-to-trial spike variability 写成 Poisson encoding model，并由 population likelihood 解码刺激？

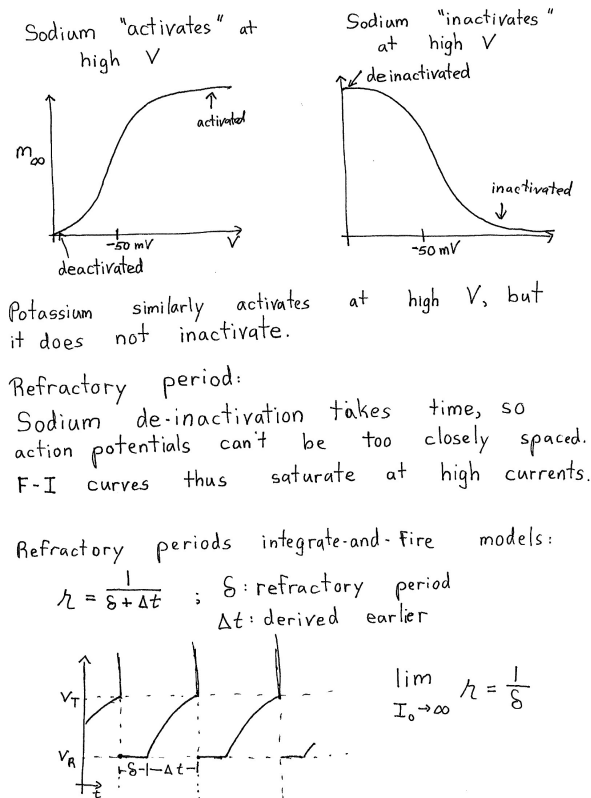
3 Five-minute prerequisite diagnostic

1. $r=20$ Hz, $T=0.1$ s 时 λ 是多少？（卡住时先看 Source-page unit 1，再看补全推导。）
2. Poisson count 的 Fano factor 是多少？（卡住时先看 Source-page unit 2，再看补全推导。）
3. Poisson ISI 的 CV 是多少？（卡住时先看 Source-page unit 3，再看补全推导。）
4. refractory period 通常让短 ISI 和 CV 如何变化？（卡住时先看 Source-page unit 4，再看补全推导。）
5. raster 与 PSTH 的区别是什么？（卡住时先看 Source-page unit 5，再看补全推导。）

Scoring guide: 4–5 confident answers → proceed; 2–3 → use the prerequisite labels; 0–1 → read the formula/notation sheet once before the source-aligned lesson.

4 Source-aligned lesson / 按原笔记页序

4.1 Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf • p. 1



Original-note anchor. [Source: Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf, p. 1]

Clean reconstruction. Page 1: activation/inactivation 与 refractory/F-I 回顾。

What the note is saying. 本页的中心对象是 stimulus/task 与 voltage→spikes。原笔记将它们放进以下链条：activation/inactivation 与 refractory/F-I 回顾。

Why it follows. Pages 1-2 作为必要 retrieval bridge, 随后清楚转入 coding problem。其逻辑后果是：按实验流程解释 random-dot stimulus、motion coherence、recording、spike detection、repeated trials、raster 与 PSTH。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先明确横纵轴、单位、归一化与每条曲线改变的唯一参数；区分示意趋势、模型预测和真正测得的数据点。

Stop & Predict

$r=20 \text{ Hz}$, $T=0.1 \text{ s}$ 时 λ 是多少？

4.2 Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf • p. 2

Important remarks:

- Membrane capacitance & conductances scale with membrane area. It's convenient to normalize.

$$C = \frac{C}{A}, g_L = \frac{G_L}{A}, \text{ etc.}$$

- Can account for neuron morphology: cable equation; multicompartment modeling
- Primacy of action potentials: subthreshold signals attenuate, action potentials propagate
- Cellular diversity: different cells have different channels and morphologies. The Hodgkin-Huxley framework carries over.

Original-note anchor. [Source: Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf, p. 2]

Clean reconstruction. Page 2: area normalization, cable, cell diversity 回顾。

What the note is saying. 本页的中心对象是 raster/PSTH 与 Poisson variability。原笔记将它们放进以下链条: area normalization, cable, cell diversity 回顾。

Why it follows. 按实验流程解释 random-dot stimulus, motion coherence, recording, spike detection, repeated trials, raster 与 PSTH。其逻辑后果是: Pages 1-2 作为必要 retrieval bridge, 随后清楚转入 coding problem。后面的正式推导会逐项写出 assumptions, shape/units, limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系, 再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察; 示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

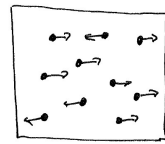
Poisson count 的 Fano factor 是多少?

4.3 Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf • p. 3

Neural coding:

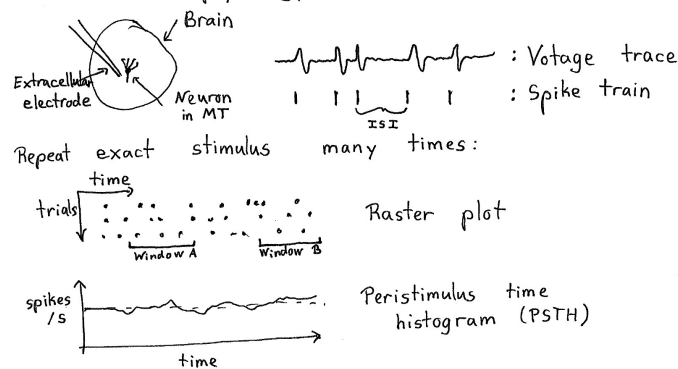
How does brain activity relate to the external world, cognition, and behavior?

Random dot kinetogram: (canonical example)



"Rightward" random dot motion
Motion strength controlled by coherence
Can vary direction of motion
Pioneered by Shadlen & Newsome

In vivo electrophysiology:



Original-note anchor. [Source: Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf, p. 3]

Clean reconstruction. Page 3: neural coding 问题; random-dot kinematogram; in-vivo electrophysiology; voltage/spike train/raster/PSTH.

What the note is saying. 本页的中心对象是 encoding $P(n|s)$ 与 MLE/Fisher。原笔记将它们放进以下链条: neural coding 问题; random-dot kinematogram; in-vivo electrophysiology; voltage/spike train/raster/PSTH。

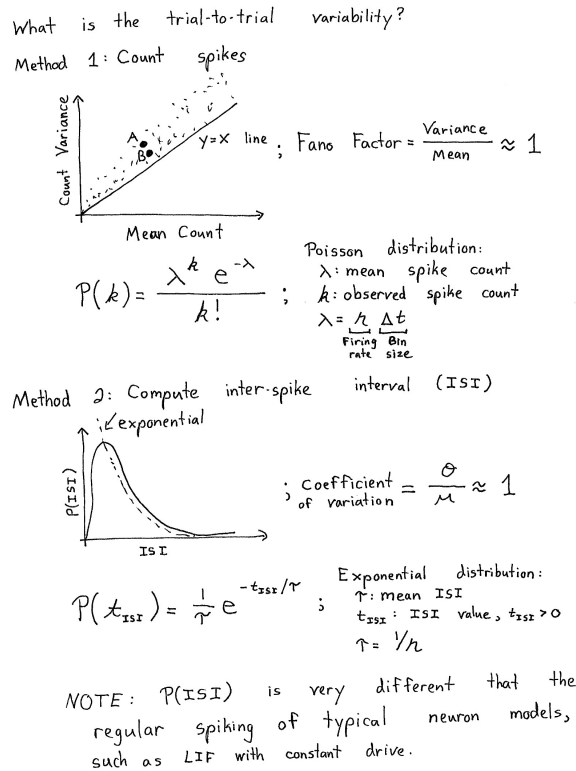
Why it follows. 按实验流程解释 random-dot stimulus、motion coherence、recording、spike detection、repeated trials、raster 与 PSTH。其逻辑后果是: Pages 1-2 作为必要 retrieval bridge, 随后清楚转入 coding problem。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 按时间线区分 stimulus/task、recording/manipulation、measured quantity 与 inferred model variable; 结果相关性不能直接替代机制检验。

Stop & Predict

Poisson ISI 的 CV 是多少?

4.4 Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf • p. 4



Original-note anchor. [Source: Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf, p. 4]

Clean reconstruction. Page 4: trial-to-trial variability; Fano factor; Poisson counts; ISI, exponential distribution, CV.

What the note is saying. 本页的中心对象是 stimulus/task 与 voltage→spikes。原笔记将它们放进以下链条: trial-to-trial variability; Fano factor; Poisson counts; ISI, exponential distribution, CV。

Why it follows. 推导 Poisson PMF 的 mean/variance、Fano factor ≈ 1 、exponential ISI、CV ≈ 1 ; 解释这些是模型预测而非所有神经元的普遍事实。其逻辑后果是: 解释 homogeneous Poisson point process 的独立增量、连续 spike time 与 small-bin approximation。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

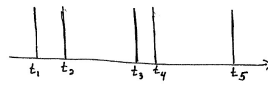
Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系, 再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察; 示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

refractory period 通常让短 ISI 和 CV 如何变化?

4.5 Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf • p. 5

Poisson point process:
Statistical model of spike train



The spike probability is uniform in time: firing rate
is fundamental quantity

Generates Poisson counts & exponential ISIs
Spike times are continuous

Original-note anchor. [Source: Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf, p. 5]

Clean reconstruction. Page 5: Poisson point process.

What the note is saying. 本页的中心对象是 raster/PSTH 与 Poisson variability。原笔记将它们放进以下链条: Poisson point process。

Why it follows. 解释 homogeneous Poisson point process 的独立增量、连续 spike time 与 small-bin approximation。其逻辑后果是: 推导 Poisson PMF 的 mean/variance、Fano factor ≈ 1 、exponential ISI、CV ≈ 1 ; 解释这些是模型预测而非所有神经元的普遍事实。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系, 再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察; 示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

raster 与 PSTH 的区别是什么?

4.6 Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf • p. 6

The problem of neural encoding:

First guess: Find response as a function of stimulus

$$n = n(s)$$

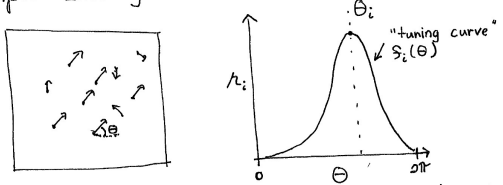
neural activity stimulus

Better guess: Find response probability as a function of stimulus

$$n \sim P(n|s)$$

"is drawn from" Probability of response given stimulus

Example: Encoding of motion direction by MT neuron



Point process model: $P_i(k|\theta) = \frac{(s_i(\theta)\Delta t)^k e^{-s_i(\theta)\Delta t}}{k!}$

For a population of N independent neurons

$$P(k_1, k_2, \dots, k_N | \theta) = \prod_{i=1}^N \underbrace{P_i(k_i | \theta)}_{\text{single neuron statistics}}$$

Spike counts from each neuron

Original-note anchor. [Source: Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf, p. 6]

Clean reconstruction. Page 6: encoding model, tuning curve, $P(n|s)$, independent population likelihood.

What the note is saying. 本页的中心对象是 encoding $P(n|s)$ 与 MLE/Fisher。原笔记将它们放进以下链条: encoding model、tuning curve、 $P(n|s)$ 、independent population likelihood。

Why it follows. 建立 MT direction tuning 的 Poisson encoding model; 从独立神经元写出 joint likelihood。其逻辑后果是: 逐步从 likelihood 到 log-likelihood、MLE、second derivative 和 Fisher information; 解释 curvature 与 estimator variance 的关系。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先明确横纵轴、单位、归一化与每条曲线改变的唯一参数; 区分示意趋势、模型预测和真正测得的数据点。

Stop & Predict

为什么 likelihood 对 stimulus 是函数, 但不是 stimulus 的 posterior?

4.7 Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf • p. 7

How accurately can we decode stimuli from neural activity?

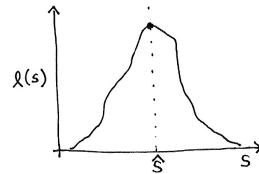
Maximum likelihood decoding:

$$L(s) = P(n|s)$$

$$\ell(s) = \log P(n|s)$$

usually base e

$$\hat{s} = \arg \max_s L(s) = \arg \max_s \ell(s)$$



At maximum:

$$\frac{d\ell(\hat{s})}{ds} = 0 ; \quad \frac{d^2\ell(\hat{s})}{ds^2} \leq 0$$

want this to be highly negative

Asymptotically (i.e., given lots of data, many neurons), the maximum likelihood estimate is normally distributed.

$$\hat{s} \sim \mathcal{N}(\underbrace{s_0}_{\text{True stimulus}}, 1/J(s_0))$$

$$J(s) = - \left\langle \frac{d^2\ell(s)}{ds^2} \right\rangle_{n|s}$$

Fisher information High curvature of $\ell(s)$ gives low variance estimates

Original-note anchor. [Source: Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf, p. 7]

Clean reconstruction. Page 7: maximum-likelihood decoding, log likelihood, curvature, asymptotic normality, Fisher information.

What the note is saying. 本页的中心对象是 stimulus/task 与 voltage→spikes。原笔记将它们放进以下链条: maximum-likelihood decoding, log likelihood, curvature, asymptotic normality, Fisher information。

Why it follows. 逐步从 likelihood 到 log-likelihood、MLE、second derivative 和 Fisher information; 解释 curvature 与 estimator variance 的关系。其逻辑后果是: 建立 MT direction tuning 的 Poisson encoding model; 从独立神经元写出 joint likelihood。后面的正式推导会逐项写出 assumptions, shape/units, limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先明确横纵轴、单位、归一化与每条曲线改变的唯一参数; 区分示意趋势、模型预测和真正测得的数据点。

Stop & Predict

population likelihood 何时能写成乘积?

5 补全推导与数学支架 / Derivations

5.1 Poisson count 的 mean、variance 与 Fano factor

【必要前置】 给定 rate r 、窗口 T , spike count k 如何波动?

$$P(K = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad \lambda = rT$$

$$E[K] = \lambda, \quad \text{Var}(K) = \lambda$$

$$F = \frac{\text{Var}(K)}{E[K]} = 1$$

1. λ 是期望 count, 不是 instantaneous voltage。
2. 利用概率生成函数或标准求和可得 first/second moments。
3. variance=mean 导致 Fano factor 1。
4. 实验中的 $F \approx 1$ 只支持 Poisson-like count variability, 不证明所有 point-process assumptions。

Geometric/computational intuition. Poisson 中每个小 bin 都提供独立、稀少的 spike opportunity, 波动随平均数一起增大。

Biological interpretation / failure condition. refractory、bursting、rate drift、trial correlations 会使 Fano/CV 偏离 1。

Micro-check

refractory period 通常让短 ISI 和 CV 如何变化?

5.2 ISI distribution 与 homogeneous point process

【补全推导】 若 rate 恒定且 independent increments, 等待下一 spike 多久?

$$P(T_{ISI} > t) = P(N(t) = 0) = e^{-rt}$$

$$f_{ISI}(t) = re^{-rt}$$

$$E[T_{ISI}] = SD(T_{ISI}) = 1/r$$

1. 等待时间大于 t 等价于长度 t 的窗口内没有 spike。
2. Poisson zero-count probability 是 e^{-rt} 。
3. 对 survival function 求负导数得到 exponential density。
4. $CV = SD/mean = 1$ 。

Geometric/computational intuition. exponential 的 memoryless property 表示已经等多久不改变下一瞬间 hazard。

Biological interpretation / failure condition. absolute refractory 使短 ISI 缺失, regular spiking 使 $CV < 1$, bursting 可使 $CV > 1$ 。

Micro-check

raster 与 PSTH 的区别是什么?

5.3 population Poisson likelihood 与 MLE

【跨页连接】 由 N 个 neuron 的 counts k_i 估计 motion direction θ 。

$$P(\mathbf{k} | \theta) = \prod_{i=1}^N \frac{[f_i(\theta)T]^{k_i} e^{-f_i(\theta)T}}{k_i!}$$

$$\ell(\theta) = \sum_i \{k_i \log[f_i(\theta)T] - f_i(\theta)T - \log k_i!\}$$

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta} \ell(\theta)$$

1. 每个 tuning curve $f_i(\theta)$ 给出该刺激下的 expected rate。
2. 独立性假设允许 joint probability 分解成乘积。
3. 取 log 将乘法转为求和，并保持 argmax 不变。
4. MLE 选择使实际 count pattern 最可能的 θ 。

Geometric/computational intuition. 每个 neuron 对 θ 投一票，但票的权重由其 tuning、observed count 与 noise model 决定。

Biological interpretation / failure condition. noise correlations、错误 tuning curve 或非-Poisson variability 会使 decoder mismatch。

Micro-check

为什么 likelihood 对 stimulus 是函数，但不是 stimulus 的 posterior?

5.4 likelihood curvature 与 Fisher information

【模型边界】 为什么尖锐 likelihood 意味着估计更精确？

$$J(\theta) = -E \left[\frac{\partial^2 \ell}{\partial \theta^2} \middle| \theta \right]$$

$$\hat{\theta} \approx \mathcal{N} \left(\theta_0, \frac{1}{J(\theta_0)} \right)$$

1. 在最大值附近用二阶 Taylor expansion 把 log-likelihood 近似为倒抛物线。
2. 负二阶导数越大，曲线越窄。
3. 大样本与正则条件下 MLE 近似正态，variance $\approx 1/J$ 。
4. 这是 asymptotic result，不保证小样本完全达到。

Geometric/computational intuition. J 衡量 response distribution 对刺激微小变化的可区分性。
Biological interpretation / failure condition. 边界参数、多峰 likelihood、少量 spikes 或 model misspecification 会破坏近似。

Micro-check

population likelihood 何时能写成乘积？

6 Cross-page synthesis / 跨页因果与数学链

神经编码不是只画 tuning curve, 而是指定 stimulus 条件下完整 response distribution。Poisson model 同时预测 $\text{count variance} \approx \text{mean}$ 、exponential ISI 与 independent increments; 这些是可检验假设而非普遍事实。population likelihood 把各 neurons 的 evidence 相乘, log-likelihood 将乘积化为求和; curvature 则连接解码精度与 Fisher information。

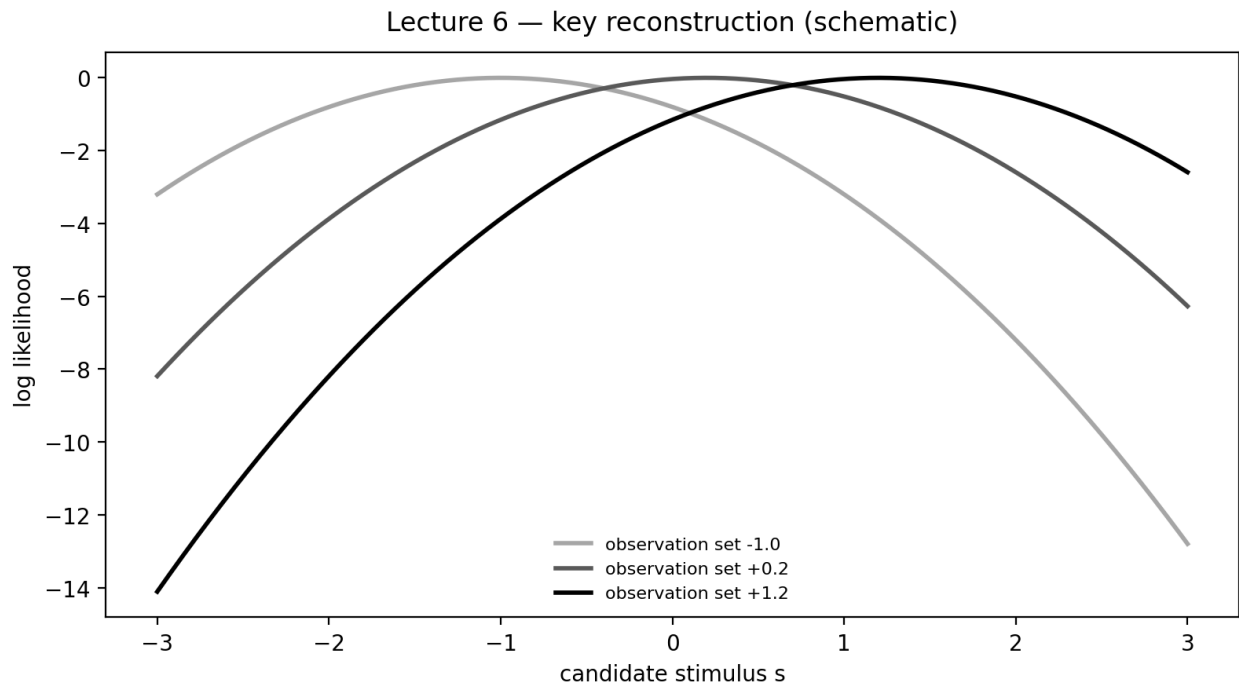


Figure note: schematic reconstruction; it encodes qualitative relations from the lesson and does not invent precise empirical data points.

7 Worked examples and transfer

7.1 count、rate、PSTH 的层级

【原课/核心例题】 Prompt. 10 个重复 trial、每 trial 200 ms, 某 bin 共观察到 8 spikes。

Worked solution. 每 trial 该 bin 的平均 count=0.8; 若 bin=20 ms, PSTH rate estimate=0.8/0.02=40 spikes/s。原始观测仍是 8 个离散 spike events。

Check. 不能把 40 Hz 当作每个 trial 都连续输出 40。

7.2 Poisson hand calculation

【跨课连接】 Prompt. $r=10$ Hz, $T=0.2$ s。

Worked solution. $\lambda=2$; $P(K=0)=e^{-2} \approx 0.135$; mean=variance=2; expected ISI=0.1 s。

Check. count 的单位是 spikes (无量纲计数), rate 单位 1/s。

Micro-check

Explain in your own words. 用不超过 120 字解释：本课从 source page 1 到最后一页，究竟把哪一个输入、状态、统计量或学习规则变成了可检验 prediction?

Self-reflection. 你最可能犯的是 concept、symbol、algebra、assumption 还是 causality error? 写出一个具体例子。

8 Formula and notation sheet

1. 观察窗内 expected count

$$\lambda = rT$$

Conditions / conventions: homogeneous rate

2. Poisson PMF

$$P(K = k) = \lambda^k e^{-\lambda} / k!$$

Conditions / conventions: independent increments

3. Fano factor

$$F = \text{Var}(K) / E[K]$$

Conditions / conventions: 跨 trial 同条件 counts

4. Poisson ISI density

$$f_{ISI}(t) = re^{-rt}$$

Conditions / conventions: constant rate

5. ISI irregularity

$$CV = \text{SD}(ISI) / E[ISI]$$

Conditions / conventions: mean > 0

6. independent population likelihood

$$P(\mathbf{k} | \theta) = \prod_i P(k_i | \theta)$$

Conditions / conventions: conditional independence

7. maximum-likelihood decoder

$$\hat{\theta} = \arg \max \ell(\theta)$$

Conditions / conventions: specified encoding model

8. Fisher information

$$J = -E[\ell''(\theta)]$$

Conditions / conventions: regular differentiable model

9 Bilingual glossary

中文	English / symbol	Operational meaning
神经编码	neural encoding	刺激/状态到 response distribution 的映射。
脉冲序列	spike train	一组离散 spike times。
栅格图	raster plot	按 trial 排列 spike times 的可视化。
刺激后时间直方图	peri-stimulus time histogram, PSTH	跨 trial 分 bin 的平均 spike-rate estimate。
Fano 因子	Fano factor	count variance/mean。
点过程	point process	随机事件时间的概率模型。
独立增量	independent increments	不重叠时间段内事件数独立。
调谐曲线	tuning curve	expected response 随 stimulus parameter 的函数。

中文	English / symbol	Operational meaning
似然	likelihood	给定观测 response 后, stimulus/parameter 的支持度。
最大似然估计	maximum-likelihood estimate, MLE	使 likelihood 最大的估计。
Fisher 信息	Fisher information	分布对参数微小变化的局部敏感度。

10 Common traps, assumptions, and limitations

1. 把 firing rate 当作电极直接测得的连续信号。
2. 把 raster、count、PSTH 和 rate 混为同一对象。
3. $Fano \approx 1$ 就断言 spike train 完全 Poisson。
4. 忽略观察窗 T , 使 rate 与 count 的单位混乱。
5. 把 $P(n|s)$ 与 $P(s|n)$ 写反。
6. 在 population likelihood 中默认 independence 而不说明。

Course-specific risk boundary. 不得把 firing rate 当作直接观察到的连续信号；强调它通常是统计模型或估计量。使用用户熟悉的 Neuropixels/HD-cell 数据作为 transfer example, 但保留 MT 原例。

11 Cumulative Knowledge Check

Do not turn to the Hint Bank until you have written a first attempt.

1. $r=20$ Hz, $T=0.1$ s 时 λ 是多少?

2. Poisson count 的 Fano factor 是多少?

3. Poisson ISI 的 CV 是多少?

4. refractory period 通常让短 ISI 和 CV 如何变化?

5. raster 与 PSTH 的区别是什么?

6. 为什么 likelihood 对 stimulus 是函数, 但不是 stimulus 的 posterior?

7. population likelihood 何时能写成乘积?

8. 取 log 为什么不改变 MLE?

9. likelihood 更尖意味着什么?

10. Fisher information 与 decoder variance 的近似关系?

11. MT tuning curve 本身是否描述 trial variability?

12. 为什么 Neuropixels HD-cell transfer example 仍需保留 MT 原例?

13. 公式表中的“观察窗内 expected count”解决什么问题? 写出适用条件与一个 sanity check。

14. 公式表中的“Poisson PMF”解决什么问题? 写出适用条件与一个 sanity check。

15. 公式表中的“Fano factor”解决什么问题? 写出适用条件与一个 sanity check。

16. 公式表中的 “Poisson ISI density” 解决什么问题？写出适用条件与一个 sanity check。

12 Hint Bank

1. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
2. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
3. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
4. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
5. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
6. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
7. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
8. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
9. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
10. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
11. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
12. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
13. **Hint 1.** 先从“观察窗内 expected count”对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件“homogeneous rate”逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。
14. **Hint 1.** 先从“Poisson PMF”对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件“independent increments”逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。

15. **Hint 1.** 先从 “Fano factor” 对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件 “跨 trial 同条件 counts” 逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式, 再检查至少一种极端参数或单位。
16. **Hint 1.** 先从 “Poisson ISI density” 对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件 “constant rate” 逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式, 再检查至少一种极端参数或单位。

13 Complete Answer Key with reasoning

1. 2 spikes。
2. 1。
3. 1。
4. 短 ISI 被抑制，规则性增加，CV 往往低于 1。
5. raster 保留每 trial 的 spike times; PSTH 跨 trial/bin 平均。
6. 它未乘 prior，也未对 stimulus 归一化。
7. 给定 stimulus 后 neuron responses 条件独立。
8. log 单调递增。
9. 局部 curvature/Fisher information 更大，估计 variance 更小。
10. 高效大样本估计下 $\text{Var} \approx 1/J$ 。
11. 否，只给 expected response; 还需 $P(n|\theta)$ noise model。
12. 原笔记的实验逻辑与术语是内容权威; transfer 只用于迁移，不替代源例。
13. 适用条件/约定: homogeneous rate. sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$\lambda = rT$$

14. 适用条件/约定: independent increments. sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$P(K = k) = \lambda^k e^{-\lambda} / k!$$

15. 适用条件/约定: 跨 trial 同条件 counts. sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$F = \text{Var}(K) / E[K]$$

16. 适用条件/约定: constant rate. sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$f_{ISI}(t) = re^{-rt}$$

14 Source-page concordance and coverage audit

Source file	Page	Coverage status
Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf	1	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf	2	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf	3	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf	4	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf	5	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf	6	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture6-Neurons3-NeuralCoding1.pdf	7	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.

15 Errata, uncertainty log, and external endnotes

15.1 Errata / source cautions

1. Pages 1–2 是 Lecture 5 的 retrieval bridge, 应标为复习。
2. Page 7 的 asymptotic normality 是大样本近似, 不能无条件用于低 spike-count 情形。
3. 笔记中的 Poisson 结论是模型预测, 不是所有 neurons 的普遍事实。

15.2 Uncertainty log

No unresolved handwriting uncertainty changes a core definition, equation, figure interpretation, or answer in this companion. Where handwriting was potentially ambiguous, the source-page image is preserved and the reconstruction avoids claiming unverified detail.

15.3 External endnotes

No external web or textbook source was used to replace the uploaded notes. Added material is limited to necessary mathematical scaffolding, explicit assumptions, standard sanity checks, and clearly labeled transfer examples.

15.4 Final self-audit

All source pages listed above were visually inspected. Equations were checked for symbol definitions, units/shapes, assumptions, algebraic transitions, limiting cases, and failure conditions. The PDF is static and contains no interactive form fields or scripts.